

Projet : Application de Surveillance des Marchés de Cryptomonnaies

Le projet consiste à développer une application qui collecte périodiquement des données sur les marchés des cryptomonnaies à partir d'APIs publiques (Coincap ou autre). Il y a aura deux applications distinctes à développer. La première est une application en console qui tournera en permanence, collectant périodiquement des données sur les marchés des cryptomonnaies à partir d'APIs publiques. Elle recueillera les informations pertinentes, tels que les prix, les volumes d'échange et d'autres indicateurs clés, et stockera ces données sur une base de données. La seconde est une application web qui analysera ces données stockées pour fournir aux utilisateurs des visualisations interactives, des alertes personnalisées et des prévisions basées sur des algorithmes simples.

L'application web sur laquelle les utilisateurs pourront se connecter afin de visualiser ces données sous forme de graphiques interactifs offrira une interface intuitive permettant de naviguer entre différentes cryptomonnaies, de sélectionner des plages de temps spécifiques et d'afficher divers types de graphiques tels que des courbes de prix, des graphiques en chandeliers ou des heatmaps.

L'application permettra en outre de configurer des alertes personnalisées. Les utilisateurs pourront définir des seuils de prix, des variations de pourcentage ou des indicateurs techniques spécifiques pour être notifiés lorsque ces conditions sont remplies. Les notifications pourront être reçues via des emails.

Enfin, l'application proposera des prévisions basées sur des algorithmes simples tels que des moyennes mobiles (moyennes glissantes), des régressions linéaires ou autres. Ces prévisions aideront les utilisateurs à anticiper les tendances du marché, tout en étant informés des limites et des marges d'erreur associées à ces modèles.

Le développement de ce projet mettra l'accent sur les bonnes pratiques du processus de développement logiciel. Il impliquera l'application de méthodologies agiles pour la planification et la gestion des tâches, l'intégration de techniques de test avancées comme les tests unitaires avec mocks, les tests de performance et de sécurité, ainsi que l'adoption de pratiques DevOps telles que l'intégration et le déploiement continus. L'utilisation de conteneurs Docker et l'orchestration avec Kubernetes sera utilisée pour déployer l'application de manière efficace et scalable.

Quels sont les attendus ?

- **Processus de développement logiciel**
 - Appliquer des **méthodes Agiles** (Scrum ou Kanban).
 - Mettre en place un **backlog produit**, suivi des user stories, tâches et priorités.
 - Travailler avec des outils comme Jira, Trello, ou GitLab Boards.
- **Technique de tests**
 - Écrire des **tests unitaires** et des **tests d'intégration** pour les fonctionnalités clés.
 - Utiliser des **mocks** pour simuler des appels API externes.
 - Effectuer une **qualimétrie** pour évaluer la couverture de tests (SonarQube)
 - Implémenter des tests de performance (locust, k6) et de sécurité (OWASP ZAP, Snyk).
- **DevOps et CI/CD**
 - Configurer un **pipeline CI/CD** avec GitHub Actions ou GitLab CI.
 - Dockeriser l'application et déployer sur **Kubernetes** (Minikube ou un cluster).
 - Assurer un **suivi qualité** avec des outils comme SonarQube.
 - Implémenter un **monitoring** basique via Prometheus et Grafana.

Quels sont les livrables attendus ?

- Code source versionné sur GitHub (attention on attend à ce que vous fassiez plusieurs commit sur votre projet)
- Documentation technique et utilisateur
- Tableau de bord Agile
- Pipeline CI/CD fonctionnel
- Rapports de tests (unitaires, performance, sécurité)

Exemple pour récupérer des données sur les cryptomonnaies

Exemple de commande permettant de récupérer des données sur les cryptomonnaies. Attention, il y a des limitations sur le nombre de requêtes. N'hésitez pas à consulter ce document pour en savoir plus : <https://docs.coincap.io/>

```
curl --location 'api.coincap.io/v2/assets'
```